(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216349410 U
(45)授权公告日 2022.04.19

(21)申请号 202122655210.2

(22)申请日 2021.11.01

(73)专利权人 广州新龙浩工业设备有限公司
地址 510000 广东省广州市番禺区新造镇智港大街15号1201室

(72)发明人 林琦武 张应均

(74)专利代理机构 广州骏思知识产权代理有限公司 44425
代理人 吴静芝

(51)Int.Cl.
G01M 3/20(2006.01)

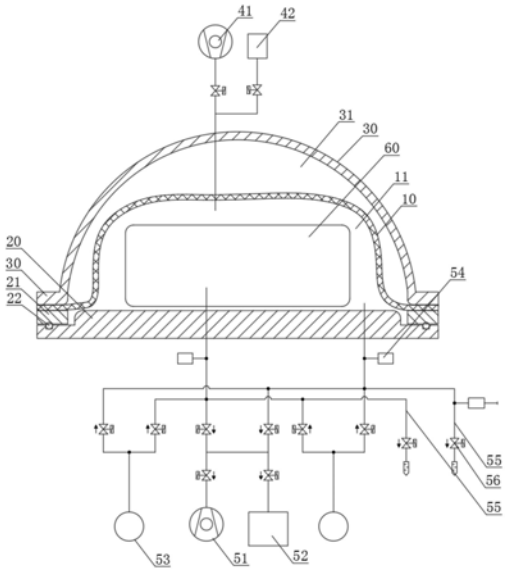
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种真空检漏设备

(57)摘要

本实用新型提供一种真空检漏设备，包括：柔性罩体、托板、外罩、压力调节装置、检漏装置和控制器；所述柔性罩体设置在所述托板上，与所述托板共同围绕形成用于容纳工件的容置空间，当工件放入所述容置空间时，所述工件的外壁和所述容置空间的内壁之间形成检漏空间；所述压力调节装置用于调节所述检漏空间的大小；所述检漏装置包括第二真空发生装置、检漏仪和示踪气体源。本实用新型的真空检漏设备可以通过调节检漏空间的压力，管理检漏空间内的示踪气体浓度，管理工件在压差的作用下向外泄漏的速度，提升泄漏出来的检测气体的分压比从而极大的提高检测效率和精度，并可保护不能承压的工件在检测过程中不会被内外压差破坏。



CN 216349410 U

1.一种真空检漏设备，其特征在于，包括：柔性罩体、托板、外罩、压力调节装置、检漏装置和控制器；

所述柔性罩体设置在所述托板上，与所述托板共同围绕形成用于容纳工件的容置空间，当工件放入所述容置空间时，所述工件的外壁和所述容置空间的内壁之间形成检漏空间；

所述外罩设置在所述柔性罩体上，所述外罩与所述托板配合夹紧所述柔性罩体；

所述压力调节装置通过调节所述检漏空间的压力来调节所述检漏空间的大小，包括第一真空发生组件和充气组件，所述第一真空发生组件和所述充气组件均与所述检漏空间连通；

所述检漏装置包括第二真空发生装置、检漏仪和示踪气体源，所述第二真空发生装置和所述检漏仪均与所述检漏空间连通，所述示踪气体源用于连通至所述工件内部；

所述控制器分别与第一真空发生组件、充气组件、第二真空发生装置、检漏仪和示漏气体源连接。

2.根据权利要求1所述的一种真空检漏设备，其特征在于：所述真空检漏设备还包括法兰，所述法兰设置在所述托板上，与所述托板可拆卸连接，所述外罩与所述法兰配合夹持所述柔性罩体。

3.根据权利要求2所述的一种真空检漏设备，其特征在于：所述法兰与所述托板之间设置有密封垫圈。

4.根据权利要求1所述的一种真空检漏设备，其特征在于：所述外罩和所述柔性罩体之间形成有调压空间；

所述第一真空发生组件和所述充气组件均与所述调压空间连通。

5.根据权利要求1至4任一项所述的一种真空检漏设备，其特征在于：所述检漏装置还包括两个压力传感器，两个所述压力传感器分别与所述工件内部连通以及所述检漏空间连通。

6.根据权利要求1至4任一项所述的一种真空检漏设备，其特征在于：所述检漏装置还包括两个放气管道，所述放气管道内设置有阀门，其中一个所述放气管道用于连通至所述工件内部，另一个所述放气管道与所述检漏空间连通。

7.根据权利要求6所述的一种真空检漏设备，其特征在于：所述检漏装置还包括示踪气体回收器，所述示踪气体回收器与所述放气管道连通。

一种真空检漏设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及检漏技术领域，具体涉及一种真空检漏设备。

背景技术

[0002] 对于一些大型的工件，由于体积较大，使得检漏装置内容置工件的容置空间被配置得较大，工件与容置空间之间形成的检漏空间容积会很大，延长了检漏的时长，拖慢检漏效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中的缺点与不足，提供一种真空检漏设备。

[0004] 本实用新型的一个实施例提供一种真空检漏设备，包括：柔性罩体、托板、外罩、压力调节装置、检漏装置和控制器；

[0005] 所述柔性罩体设置在所述托板上，与所述托板共同围绕形成用于容纳工件的容置空间，当工件放入所述容置空间时，所述工件的外壁和所述容置空间的内壁之间形成检漏空间；

[0006] 所述外罩设置在所述柔性罩体上，所述外罩与所述托板配合夹紧所述柔性罩体；

[0007] 所述压力调节装置通过调节所述检漏空间的压力来调节所述检漏空间的大小，包括第一真空发生组件和充气组件，所述第一真空发生组件和所述充气组件均与所述检漏空间连通；

[0008] 所述检漏装置包括第二真空发生装置、检漏仪和示踪气体源，所述第二真空发生装置和所述检漏仪均与所述检漏空间连通，所述示踪气体源用于连通至所述工件内部；

[0009] 所述控制器分别与第一真空发生组件、充气组件、第二真空发生装置、检漏仪和示漏气体源连接。

[0010] 相对于现有技术，本实用新型的真空检漏设备可以通过调节检漏空间的压力，管理检漏空间内的示踪气体浓度，管理工件在压差的作用下向外泄漏的速度，提升泄漏出来的检测气体的分压比从而极大的提高检测效率和精度，并可保护不能承压的工件在检测过程中不会被内外压差破坏。

[0011] 在一个实施方式中，所述真空检漏设备还包括法兰，所述法兰设置在所述托板上，与所述托板可拆卸连接，所述外罩与所述法兰配合夹持所述柔性罩体。

[0012] 在一个实施方式中，所述法兰与所述托板之间设置有密封垫圈。

[0013] 在一个实施方式中，所述外罩和所述柔性罩体之间形成有调压空间；

[0014] 所述第一真空发生组件和所述充气组件均与所述调压空间连通。

[0015] 在一个实施方式中，所述检漏装置还包括两个压力传感器，两个所述压力传感器分别与所述工件内部连通以及所述检漏空间连通。

[0016] 在一个实施方式中，所述检漏装置还包括两个放气管道，所述放气管道内设置有阀门，其中一个所述放气管道用于连通至所述工件内部，另一个所述放气管道与所述检漏

空间连通。

[0017] 在一个实施方式中，所述检漏装置还包括示踪气体回收器，所述示踪气体回收器与所述放气管道连通。

[0018] 为了能更清晰的理解本实用新型，以下将结合附图说明阐述本实用新型的具体实施方式。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型一个实施例的真空检漏设备的结构示意图。

[0020] 附图标记说明：

[0021] 10、柔性罩体；11、检漏空间；20、托板；21、法兰；22、密封垫圈；30、外罩；31、调压空间；41、第一真空发生组件；42、充气组件；51、第二真空发生装置；52、检漏仪； 53、示踪气体源；54、压力传感器；55、放气管道；56、阀门；60、工件。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1，其是本实用新型一个实施例的真空检漏设备的结构示意图，该真空检漏设备，包括：柔性罩体10、托板20、外罩30、压力调节装置、检漏装置和控制器。

[0024] 所述柔性罩体10设置在所述托板20上，与所述托板20共同围绕形成用于容纳工件60 的容置空间，当所述工件60放入所述容置空间时，所述工件60的外壁和所述容置空间的内壁之间形成检漏空间11。需要说明的是，柔性罩体10可以预设一些余量，通过调整柔性罩体10在外罩30内的面积，从而调整柔性罩体10与托板20之间的容置空间的大小，以实现适应不同大小、不同形状的工件60进行检漏。

[0025] 所述外罩30设置在所述柔性罩体10上，所述外罩30与所述托板20配合夹紧所述柔性罩体10，所述外罩30是环绕所述容置空间布置的，其将所述柔性罩体10压向所述托板20，从而使得容置空间被密封；所述压力调节装置包括第一真空发生组件41和充气组件42，所述第一真空发生组件41和所述充气组件42均与所述检漏空间11连通，通过调节所述检漏空间11的压力来调节检漏空间的大小。所述检漏装置包括第二真空发生装置51、检漏仪52和示踪气体源53，所述第二真空发生装置51和所述检漏仪52均与所述检漏空间11连通，所述示踪气体源53用于连通至所述工件60内部。第一真空发生组件41可以对检漏空间11进行抽空，从而减小检漏空间11的压力，使得检漏空间11缩小，充气组件42可以提高检漏空间11的压力，从而增大检漏空间11的压力，进而在一定范围内扩大检漏空间11，结合第一真空发生组件41和充气组件42可以对检漏空间11内的气压和大小进行调控。检漏的方式为，通过第二真空发生装置51对工件60内部抽空，然后示踪气体源53向工件60内充入示踪气体，检漏仪52检测到示踪气体超过预设浓度，则说明工件60存在缝隙，示踪气体从工件60 泄漏到检漏空间11内。

[0026] 检漏前，可以预先通过第一真空发生组件41可以对检漏空间11进行抽空，由于柔

性罩体10是具有柔性的，在减小检漏空间11内的气压后，使得柔性罩体10的容置空间外的气压压向工件60，进而缩小了检漏空间11的体积，即使工件60的缝隙较小，由于检漏空间11也被缩小了，使得示踪气体能较快提高在检漏空间11内的积累速度，进而管理检漏空间11内的示踪气体浓度，使示踪气体快速达到预设浓度，缩短检漏时间，提高检漏效率。结合压力调节装置和检漏装置调节工件60内外压差，可实现管理工件60在压差的作用下向外泄漏的速度，提升泄漏出来的检测气体的分压比从而极大的提高检测效率和精度

[0027] 而且，对于一些异形的工件60，由于检漏装置内的容置空间通常是平整的，而各种异形工件60常常会导致工件60与容置空间之间的检漏空间11增大，使得减慢示踪气体的积累，而检漏空间11被抽空使得柔性罩体10在被压向工件60后，柔性罩体10能够适应工件60的形状来进行压缩检漏空间11。

[0028] 另外，在现有技术中，为了避免检漏设备的容置空间内的气体影响示踪气体的检测，常常会抽空检漏空间11内的气体，导致容置空间内的气压很低，而使得工件60内外压差较大，容易对一些不能承受较大压力的工件60造成损坏，即使在后续对检漏空间11充入气体，也会导致工件60在特定时间段承受较大压差而损坏。而本申请中，在抽出检漏空间11内的气体后，由于柔性罩体10通过缩小了检漏空间11，检漏空间11内的压力不会过小，利于保护工件60，然后后续充气组件42可对检漏空间11充入一些不会影响检测的气体，从而缩小工件60内外的压力差。

[0029] 为了方便安装柔性罩体10和密封容置空间，在一些可选的实施方式中，所述真空检漏设备还包括法兰21，所述法兰21设置在所述托板20上，与所述托板20可拆卸连接，所述外罩30与所述法兰21可拆卸连接，与所述法兰21配合夹持所述柔性罩体10。本实施方式中，利用锁紧件依序穿过柔性罩体10、柔性罩体10和法兰21后与托板20连接，从而将柔性罩体10、柔性罩体10和法兰21固定在托板20上。当然，为了避免柔性罩体10被锁紧件贯穿，外罩30的设置方式并不局限于此，本领域技术人员也可以根据本实用新型的教导选择其他合适的设置方式，例如通过在外罩30上设置气缸等伸缩结构，通过气缸将外罩30压向托板20，进而固定柔性罩体10和密封容置空间。

[0030] 为了提高容置空间的密封性，在一些可选的实施方式中，所述法兰21与所述托板20之间设置有密封垫圈22。

[0031] 为了避免柔性罩体10过度紧贴在工件60上，导致柔性罩体10与工件60的表面形成多个不连通的气腔，使得工件60示踪气体被积累在气腔内而无法被检漏仪52检测到，在一些可选的实施方式中，所述外罩30和所述柔性罩体10之间形成有调压空间31；所述第一真空发生组件41和所述充气组件42均与所述调压空间31连通，通过第一真空发生组件41与充气组件42可调节调压空间31的气压，从而减小调压空间31与检漏空间11之间的压差，避免调压空间31的气压将柔性罩体10过度压向工件60，而导致柔性罩体10过度紧贴工件60。并且结合调控调压空间31和检漏空间11的气压，能够使得工件60安全的气压差下进行检漏。另外，也可以在柔性罩体10内表面设置一些凸起部，凸起部的形状可呈半圆型、锥形等从根部到顶部逐渐缩小的形状，在柔性罩体10压向工件60后，凸起部的顶部可抵压在工件60上，凸起部之间支撑起柔性罩体10，使得凸起部之间可以流通示踪气体，避免示踪气体被堆积在局部而导致无法检测。另外，需要说明的是，图例并未示出第一真空发生组件41和充气组件 42与调压空间31连通的方式，而第一真空发生组件41和充气组件42与调压空间31连通

的方式可以参考第一真空发生组件41和充气组件42与检漏空间11连通的方式，或者选择其它合适的设计。

[0032] 在一些实施方式中，所述检漏装置还包括两个压力传感器54，两个所述压力传感器54 分别与所述工件60内部连通以及所述检漏空间11连通。可通过压力传感器54检测检漏空间 11和工件60内的压力，从而利于获知检漏空间11和工件60的实际压力，便于调节。当然在设置有调压空间31时，还可以设置与调压空间31连通的压力传感器，该压力传感器可设置在外罩上，或是参考图例所示的安装方式，不限此例。

[0033] 另外，如果工件60存在大漏，工件60内的气体会大量流入检漏空间11，使得柔性罩体 10形态产生变化，观测柔性罩体10的形态便可以看出工件60是否有大漏。

[0034] 在一些可选的实施方式中，所述检漏装置还包括两个放气管道55，所述放气管道55内设置有阀门56，其中一个所述放气管道55用于连通至所述工件60内部，另一个所述放气管道55与所述检漏空间11连通，在设置有调压空间31时，与所述检漏空间11连通的放气管道55还与调压空间31连通。在检漏完成后，可以通过放气管道55将示踪气体排出，并使得检漏空间11、调压空间31、工件60内部恢复大气压。放气管道55的末端可以设置消音器。当然，为了避免示踪气体影响工作环境，在一些可选的实施方式中，所述检漏装置还包括示踪气体回收器，所述示踪气体回收器与所述放气管道55连通，从而回收示踪气体，当然在示踪气体回收器可以仅通过放气管道55与工件60内部连通，可回收有用的示踪气体进行后续的检测。

[0035] 需要说明的是，为了实现检漏过程，第一真空发生组件41与调压空间31和检漏空间11 的连通均可开闭，且可相互独立连通的；充气组件42与调压空间31和检漏空间11的连通均可开闭，且可相互独立连通的；第二真空发生装置51与工件60的连通也是可开闭的；示踪气体源53与工件60的连通也是可开闭的。具体如何实现上述的连通的开闭，属于本领域技术人员所公知的技术，例如如图例所示，可以通过管道网和阀门56组来实现，可以降低成本；当然，也可单独通过相互独立的管道来连通，以第一真空发生组件41为例来说明，第一真空发生组件41分别通过两个连接管道来与调压空间31和检漏空间11的连通，然后在连接管道内设置控制连通的阀门56，从而实现第一真空发生组件41与调压空间31和检漏空间11的连通均可开闭，且可相互独立连通的。充气组件42、第二真空发生装置51和示踪气体源53同理。

[0036] 本实施方式中，真空检漏设备还包括控制器，所述控制器分别与第一真空发生组件41、充气组件42、第二真空发生装置51、检漏仪52、示踪气体源53以及阀门56连接，可以控制第一真空发生组件41、充气组件42、第二真空发生装置51、检漏仪52和示踪气体源53 的运行以及控制阀门56的开关。

[0037] 所述控制器分别与第一真空发生组件41、充气组件42、第二真空发生装置51、检漏仪 52、示踪气体源53以及阀门56连接，可以控制第一真空发生组件41、充气组件42、第二真空发生装置51、检漏仪52和示踪气体源53的运行以及控制阀门56的开关。

[0038] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

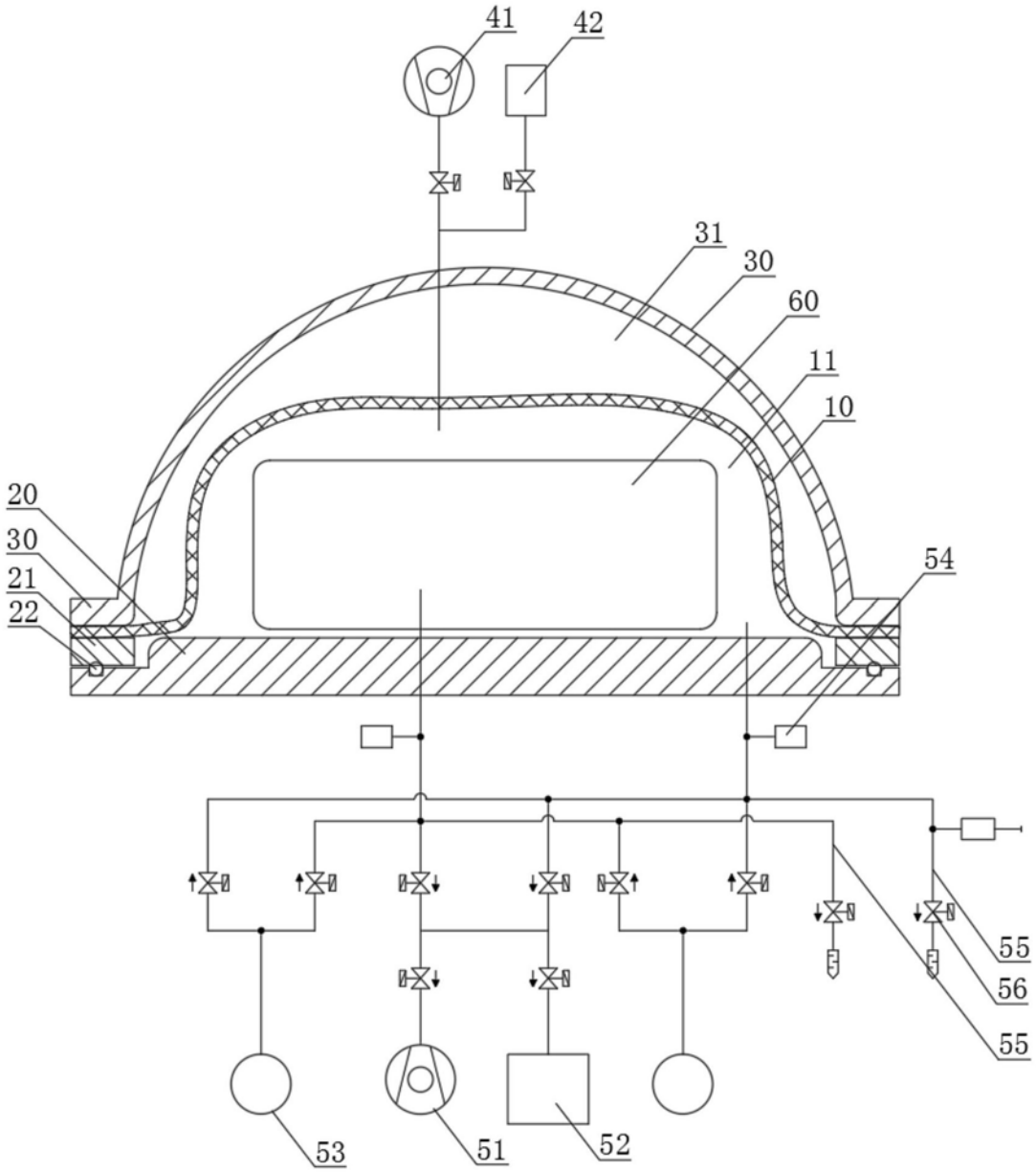


图1